

נקודת קירי

לפני קריאת התדריך יש לוודא הבנה של המונחים הבאים: חוק פארדיי, חוק לנץ, חוק הקירור של ניוטון, קיבול חום, חום סגולי והספק חשמלי.

מבוא

השדה המגנטי בחומר B מוגדר לפי עוצמת השדה המגנטי H לפי הקשר הבא:

$$B = \mu_0(1 + \chi_v)H = \mu_0\mu_r H; \quad \mu_r = (1 + \chi_v); \quad \chi_v = M / H; \quad (1)$$

כאשר:

M - המגנטיזציה של החומר, נמדדת באמפר למטר.

H - עוצמת השדה המגנטי, נמדדת באמפר למטר.

χ_v - סוספטביליות (היענות) מגנטית.

μ_0 - פרמאביליות (חלחלות) מגנטית בוואקום.

μ_r - פרמאביליות מגנטית יחסית.

חומרים מגנטיים

דיאמגנטיים: הם חומרים בהם המגנטיזציה מתנגדת לשדה החיצוני, χ_v שלילי.

בדרך כלל מדובר על אפקט חלש יחסית, באופן טיפוסי -10^{-4} : χ_v .

דיאמגנטיות מאפיינת חומרים העשויים אטומים ללא מומנט מגנטי (מומנט מגנטי השווה לאפס) והיא בדרך כלל לא תלויה בטמפרטורה.

פאראמגנטיים: הם חומרים בהם המגנטיזציה היא בכיוון השדה החיצוני, χ_v חיובי.

אפקט חלש יחסית עד 10^{-2} : χ_v .

פאראמגנטיות מאפיינת חומרים בהם יש מומנט מגנטי לאטום או למולקולה (מכילים אלקטרונים לא מזווגים) אבל אין אינטראקציה משמעותית בין הדיפולים המגנטיים בחומר כך ששדה מגנטי חיצוני יכול לארגן אותם בכיוונו. התופעה נחלשת כאשר הטמפרטורה עולה (קשה יותר לסדר את המומנטים המגנטיים) ונעלמת כאשר השדה החיצוני נעלם (החומר לא נשאר ממוגנט ללא השדה החיצוני).

פרומגנטיים: הם חומרים בהם המגנטיזציה היא בכיוון השדה החיצוני (בדומה לפאראמגנט), χ_v חיובי.

אפקט חזק 10^3 : χ_v אך היא איננה נעלמת כאשר השדה החיצוני שווה לאפס.

זהו סוג החומר ממנו עשוי המגנט במצפן או המגנט למקרר (המשמש להחזקת פתקים על דלת המקרר).

בחומר פרומגנטי קיימות אינטראקציות בין המומנטים המגנטיים המיקרוסקופיים בחומר, לא רק שהם רוצים להיות בכיוון השדה החיצוני, הם עצמם יוצרים שדה המשפיע על שכניהם האחרים כך שגם כאשר מכבים את השדה החיצוני התופעה נשארת.

תכונה זאת תלויה בטמפרטורה ונעלמת מעל טמפרטורה מסוימת הקרויה טמפרטורת קירי (Curie temperature).

כוח אלקטרו מניע (כא"מ)

חוק פרדי מתאר את הקשר בין שינוי השטף Φ דרך לולאה לבין הכא"מ

$$\varepsilon_{loop} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (2)$$

השטף המגנטי דרך לולאה מוגדר כ-

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot \hat{n} dS \quad (3)$$

כאשר S הוא שטח הלולאה. עבור סליל עם N לולאות

$$\varepsilon_{coil} = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (4)$$

השראות הסליל L מוגדרת כיחס בין השטף המגנטי לזרם היוצר את השדה המגנטי.

$$L = \frac{\Phi}{I} \quad (5)$$

היחס בין ההשראות לבין הכא"מ הינו :

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d(L \cdot I)}{dt} = -NL \frac{dI}{dt} \quad (6)$$

כאשר ליבת הסליל היא מחומר בעל μ_r השטף דרך הסליל הוא (מתוך הצבה של (1) ב-(3))

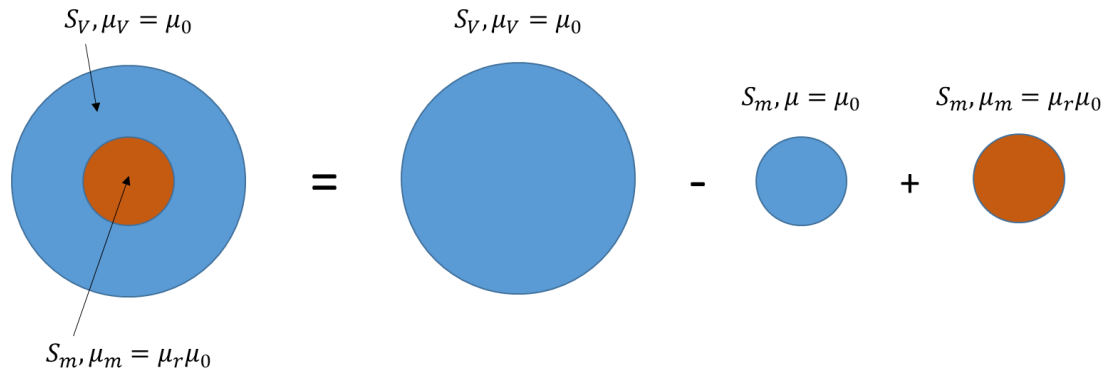
$$\Phi_m = \mu_r \Phi_v \quad (7)$$

כאשר Φ_v הוא השטף המגנטי עבור ליבת אוויר ו- Φ_m הוא השטף המגנטי עבור ליבה פרומגנטית.

עבור מערכת בה ליבת הסליל עשויה משני חומרים שונים, לדוגמה אוויר וחומר פרומגנטי, השטף הכללי הוא לפי עקרון הסופרפוזיציה (ראה איור 1):

$$\Phi' = \mu_0 H (S_v - S_m) + \mu_r \mu_0 H S_m = \mu_0 H S_v + \mu_0 H S_m (\mu_r - 1) \quad (8)$$

כאשר S_v הוא שטח החתך של ליבת האוויר ו- S_m הוא שטח החתך של הליבה הפרומגנטית.



איור 1: עקרון הסופרפוזיציה, חתך של ליבת סליל העשויה משני חומרים שונים. לדוגמה, הצבע הכחול מסמן אוויר והצבע הכתום מסמן חומר פרומגנטי.

מתוך משוואה (7) ניתן להראות ש-

$$\Phi' = \Phi_V [1 + s(\mu_r - 1)] \quad (9)$$

כאשר $s = \frac{S_m}{S_V}$ הוא היחס בין שטח החתך של הליבה הפרומגנטית לליבת האוויר.

באמצעות הצבה של (9) ב-(5) וב-(6) נקבל ביטויים עבור ההשראות של הסליל המשני והכא"מ כאשר הליבה של הסליל עשויה משני חומרים שונים.

$$L' = (L_V + \eta s(\mu_r - 1)L_V) \quad (10)$$

$$\varepsilon' = (\varepsilon_V + \eta s(\mu_r - 1)\varepsilon_V) \quad (11)$$

כאשר η הוא גורם תיקון, מכיוון שאורך הסליל ואורך הליבה הפרומגנטית אינם שווים.

שים לב כי מעל טמפרטורת קירי $\mu_r = 1$ וליבת הסליל מתנהגת כולה כאוויר, לכן הכא"מ וההשראות ישתנו לערכם כאשר אין ליבה.

קיבול חום

כאשר מוסיפים אנרגיה לחומר ולא מתבצעת עבודה, הטמפרטורה של החומר עולה. למעט המקרה בו החומר עובר שינוי מצב (phase change).

C הוא קיבול החום של גוף מסוים ומוגדר ככמות האנרגיה הדרושה להעלאת הטמפרטורה שלו במעלת צלזיוס אחת.

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (12)$$

קיבול חום סגולי c_p של חומר הוא קיבול החום ליחידת מסה.

$$c_p = \frac{C}{m} = \frac{\Delta Q}{m\Delta T} \quad (13)$$

ההספק החשמלי של נגד חימום (תנור) הוא:

$$P = I^2 \cdot R_{heater} \quad (14)$$

כאשר ההספק מתפתח למשך זמן $t_{heating}$ הוא גורם לשינוי טמפרטורת הליבה ב- ΔT .

$$P \cdot t_{heating} = \Delta Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (15)$$

חוק הקירור של ניוטון

הביטוי המתאר את תהליך הקירור של גוף ידוע מהמאה ה-17. קצב הקירור פרופורציונלי להבדל בין טמפרטורת הגוף לסביבה.

על פי חוק הקירור של ניוטון, קצב שינוי הטמפרטורה של גוף פרופורציונלי לטמפרטורה שלו ולטמפרטורת הסביבה הסובבת אותו. שינוי אנרגיית החום בזמן מתואר ע"י המשוואה הבאה :

$$\frac{d(-Q(t))}{dt} = \alpha \cdot A(T(t) - T_{env}) \quad (16)$$

כאשר α הוא קבוע פרופורציה, A הוא שטח הפנים של העברת החום, T_{env} היא טמפרטורת הסביבה ו- T היא טמפרטורת הגוף.

מהצבה של (15) ב-(16) נקבל את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה :

$$\frac{dT(t)}{dt} = -\frac{\alpha \cdot A}{m \cdot c_p}(T(t) - T_{env}) = -k(T(t) - T_{env}) \quad (17)$$

הפתרון של המשוואה הדיפרנציאלית הוא :

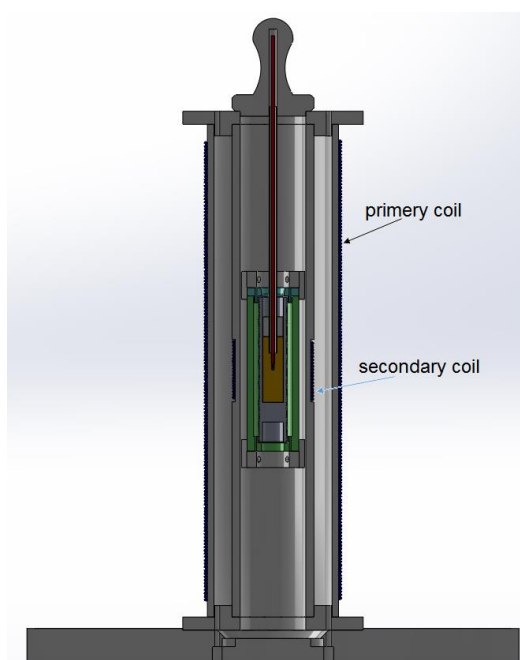
$$T(t) = T_{env} + (T(0) - T_{env})e^{-kt} \quad (18)$$

כאשר $T(0)$ היא טמפרטורת הגוף בזמן $t = 0$.

מערכת הניסוי

מטרת מעבדה זו היא למדוד את הכוח האלקטרו מניע (כא"מ מושרה) של סליל, הנגרם על ידי שטף שדה מגנטי משתנה בזמן, כפונקציה של טמפרטורת הפיסה הפרומגנטית שבתוך הסליל ולמצוא את טמפרטורת קירי של החומר.

המערכת מורכבת משני סלילים, תנור ופיסה פרומגנטית. הסליל הראשוני, החיצוני, ארוך יותר מהסליל המשני, הפנימי. שני הסלילים הם בעלי ציר מרכזי משותף, לסליל הראשוני רדיוס גדול יותר מלסליל המשני, ראה איור 2. הפיסה/הדגימה (צבועה בצהוב באיור 2) ממוקמת על הציר המרכזי המשותף (בתוך הסליל הפנימי) ומונחת בתוך תנור.



איור 2: חתך של מערכת המדידה. הסליל החיצוני (הארוך) הוא הסליל הראשי, הסליל המשני ממוקם בתוך הסליל הראשוני. הדגימה נכנסת לתוך הסליל המשני ותנור המחמם את הדגימה נמצא בתחתית הסליל המשני.

תנור וליבה מגנטית

הליבה (הדגימה) הפרומגנטית ממוקמת בתוך התנור מבלי לגעת בקירותיו. חימום הדגימה הוא אחיד.

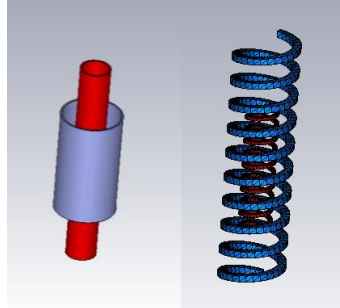
התנור בנוי משני גלילים העשויים קרמיקה (אלומיניום סיליקט LAVA). שני הגלילים הפנימי והחיצוני הם בעלי ציר מרכזי משותף. הדגימה הפרומגנטית ממוקמת בתוך הגליל הפנימי כאשר חוט החימום עוטף את הגליל הפנימי מבחוץ. בין שני הגלילים נמצא חומר בידוד תרמי כדי למזער את החימום של הסליל המשני שממוקם מסביב לתנור.

חוט החימום מתחמם באמצעות זרם DC. גודל הזרם קובע את קצב החימום של החוט (ובהתאם גם את קצב החימום של התנור והדגימה הפרומגנטית). ככל שהזרם גבוה יותר קצב חימום החוט (והתנור) יהיה מהיר יותר. טמפרטורת הדגם נמדדת על ידי תרמוקפל (thermocouple) הממוקם בתוך הדגימה.

שאלות הכנה

להצלחה והבנה עמוקה של הניסוי חשוב לפתור את שאלות ההכנה לפני ביצוע הניסוי.

1. נתונים שני סלילים בעלי ציר מרכזי משותף, ראו איור 3. הסליל החיצוני בעל הרדיוס הגדול יותר נקרא הסליל הראשוני והסליל הפנימי, הקטן יותר, נקרא הסליל המשני. הפרמטרים הגיאומטריים של שני הסלילים מרוכזים בטבלה 1.



איור 3: אילוסטרציה של הסליל הראשוני והסליל המשני.

טבלה 1: ריכוז הפרמטרים של הסלילים.

	Primary coil	Secondary coil
Turn diameter, [m]	$d_1 = 80 \cdot 10^{-3}$	$d_2 = 38 \cdot 10^{-3}$
Coil length, [m]	$h_1 = 0.300$	$h_2 = 0.046 - 0.050$ multilayered
Number of turns	$n_1 = 518$	$n_2 = 1500$
Wire diameter, [m]	$d_{wire} = 5 \cdot 10^{-4}$	$d_{wire} = 2 \cdot 10^{-4}$
Specific resistivity, [$\Omega \cdot m$]	$\rho_{copper} = 1.72 \cdot 10^{-8}$	

א. נתון שהסלילים עשויים מחוט נחושת. חשבו את ההתנגדות של הסליל הראשוני R_{coil1} והסליל המשני R_{coil2} . רמז: השתמשו במשוואת התנגדות תיל.

ב. חשבו את השראות הסליל הראשוני L_{coil1} והסליל המשני L_{coil2} .

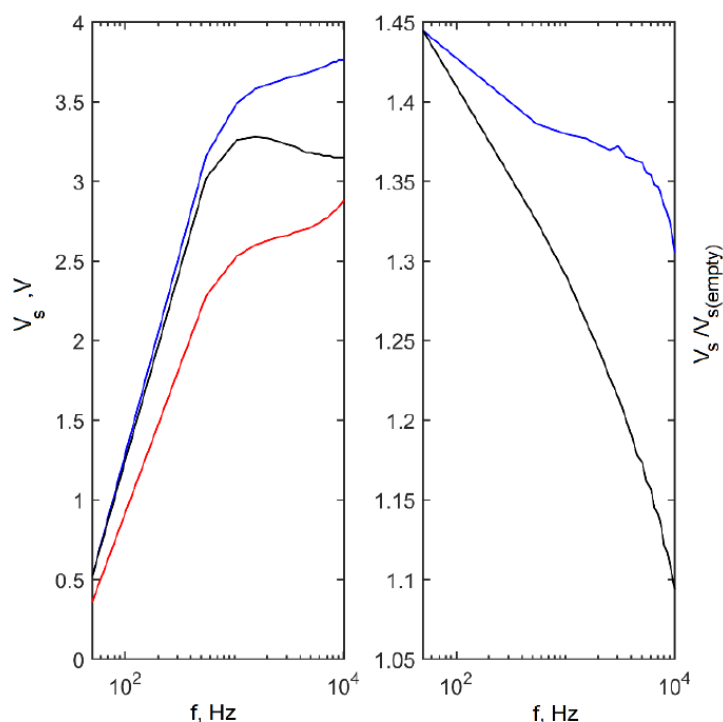
ג. באמצעות חוק ביו-סבר לסליל סופי, מצאו ביטוי לשדה המגנטי במרכז הסליל הראשוני (B). אם נקבע $V_p = 1V$ על הסליל הראשוני, מה יהיה גודל השדה המגנטי במרכז? שימו לב: למחולל האותות יש התנגדות פנימית של 50Ω . רמז: השתמשו בביטוי של מחלק מתח. האם זהו שדה קטן? השוו אותו לגודל ידוע.

ד. מצאו ביטוי לשטף המגנטי בסליל הראשוני Φ_1 ובסליל המשני Φ_2 .

ה. בעזרת משוואות שנאי אידיאלי, חשבו את יחס ההשנאה (טרנספורמציה) בין V_p ל- V_s .

2. בחלק הראשון של הניסוי תתבקשו למדוד את התלות של V_s בתדר של האות המוזן מהמחולל לסליל הראשוני. זאת עבור שני דגמים שונים: אינבר (invar) ופריט (ferrite). התלות האופיינית מוצגת באיור 4.

בחנו את הגרפים המתארים את התלות הנ"ל. בחרו בתדר האופטימלי בו תבצעו את הניסוי. הסבירו את שקלול התמורות (tradeoff).



איור 4: הגרף השמאלי מייצג את המתח על הסליל המשני כפונקציה של תדר האות המוזן לסליל הראשוני. הקו האדום מתאר מדידה עם ליבת אוויר (ריק, ללא דגימה), הקו השחור מתאר מדידה עם ליבת אינבר, הקו הכחול מתאר מדידה עם ליבת פריט. הגרף הימני מייצג את המתח היחסי בין המתח על הסליל המשני עם ליבת לבין המתח על הסליל המשני עם ליבת אוויר. הקו השחור מתאר מדידה עבור דגימת אינבר והקו הכחול מתאר מדידה עבור דגימת פריט.

3. חוט חימום (תנור) בעל פרמטרים המפורטים בטבלה 2, מחובר לאספקת מתח ישר $V = 40V$.
 - א. חשבו את ההספק שמתפתח על החוט.
 - ב. חשבו את קצב שינוי הטמפרטורה של החוט (הניחו שלא נפלט חום לסביבה).

טבלה 2: פרמטרים של חוטי החימום.

Diameter of the wire	$3 \cdot 10^{-3}m$
Number of turns around the oven	76
Diameter of the oven	$0.0167m$
Wire resistivity, ρ_r	$1.45 \cdot 10^{-6}\Omega \cdot m$
Kanthal® AB wire mass density, ρ_m	$7.1 \cdot 10^3 kg/m^3$
Specific heat capacity, c_p	$510 J/kg \cdot K$

4. א. בעזרת חוק הקירור של ניוטון, מצאו ביטוי לקירור גוף, כלומר, ביטוי לטמפרטורה כפונקציה של הזמן.
 - ב. חשבו את מקדם העברת החום (α) של התנור עבור ליבת אינבר וליבת פריט.

Oven parameters: 3 טבלה

Internal diameter [m]	0.0127
External diameter [m]	0.0315
Height [m]	0.0995
Thermal conductivity, $\kappa \left[\frac{W}{m \cdot K} \right]$	1.298
Specific heat, $c_p \left[\frac{J}{Kg \cdot K} \right]$	840
Mass density, $\rho_m \left[\frac{Kg}{m^3} \right]$	2320

Samples parameters: 4 טבלה

	Invar	Ferrite
Length [m]	0.040	0.0254
Diameter [m]	0.012	0.012/0.05
Specific heat, $c_p \left[\frac{J}{Kg \cdot K} \right]$	505	750
Mass density, $\rho_m \left[\frac{Kg}{m^3} \right]$	8100	5000
Relative permeability, μ_r	3000	1500

5. חשבו את הזמן הנדרש על מנת לשנות טמפרטורה של 0.2 ק"ג מים מטמפרטורה התחלתית של 20 מעלות לטמפרטורה סופית של 100 מעלות. החימום מתבצע באמצעות קומקום חשמלי הפועל בהספק של 2000 וואט. (ערכו תצפית ביתית ע"י מדידת זמן חימום המים בקומקום הביתי והשוו אותו לערך שקיבלתם).

6. גוף בטמפרטורה של 550 מעלות קלווין מתקרר לטמפרטורת החדר של 300 מעלות קלווין. קבוע הדעיכה הוא $k = 0.5 \text{ sec}^{-1}$. תוך כמה זמן יגיע הגוף לטמפרטורה של 350 מעלות קלווין?

מהלך הניסוי

חלק א' - מדידת היענות לתדר (כ-15 דק') (30 נקודות)

בחלק זה תמצאו את תדר העבודה האופטימלי. בתדר זה יתבצע הניסוי למדידת המתח המושרה כפונקציה של הטמפרטורה בחלק ב' של הניסוי.

בצעו מדידה של המתח המושרה בסליל המשני כפונקציה של התדר. יש למדוד זאת עבור הליבות הבאות:

א. ליבת אוויר, נסמן מדידה זאת ב-Vs0.

ב. ליבת פריט, נסמן מדידה זאת ב-Vs1 (על גבי הדגימה יש מדבקה שמסומן בה N1).

ג. ליבת אינבר, נסמן מדידה זאת ב-Vs2 (על גבי הדגימה יש מדבקה שמסומן בה N2).

1. וודאו כי לא זורם זרם בסליל הראשי (כבו את מחולל האותות) ומדדו ישירות עם מד LCR את השראות והתנגדות הסליל המשני עבור 3 הליבות הנ"ל.
2. הפעילו את האוסצילוסקופ, את ספק הכוח המחובר לתנור, ואת המתג הנמצא על מערכת הניסוי העבירו למצב "ON".
3. למדידת תגובת התדר, פתחו תוכנית בשם "Frequency Response". הקישור נמצא על שולחן העבודה.
4. וודאו שהתנור ריק (הדגימה בחוץ, ליבת אוויר).
5. בחרו את טווח התדרים הרצוי (תדר התחלתי ותדר סופי) ואת השינוי/הקפיצות בתדר. מומלץ למדוד יותר מ-100 נקודות בסריקה. בצעו את המדידה.
6. חזרו על המדידה בסעיף 5 עבור הדגימה N1 ועבור הדגימה N2.
7. בהתאם לשאלת ההכנה מספר 2 ובהתחשב בשקלול התמורות (tradeoff) בחרו את התדר האופטימלי.
8. מדדו את יחס ההשנאה. האם הערך תואם את הערך המחושב בשאלת ההכנה מספר 1 סעיף ה'?
9. עבור שנאי אידיאלי, הפרש המופע בין ה-Vp ל-Vs הוא 90° . האם קיימת התאמה למדידה? הסבר.

חלק ב' - מדידת חימום וקירור של ליבת פריט (ferrimagnet) (כ-30 דק') (35 נקודות)

1. הכניסו את הדגימה N1 לתנור.
2. חברו את התרמוקפל המוצמד לדגימה, לכרטיס הממיר אות אנלוגי-לדיגיטלי.
3. פתחו תוכנית בשם "Curie Temperature", הקישור נמצא על שולחן העבודה.
4. הזינו את התדר האופטימלי, שהתקבל בחלק א', לדגימה N1.
5. בממשק התוכנית הגדירו את מתח החימום ל-35V. בדקו כי בתצוגה של ספק הכוח לתנור מוצגים הערכים $I = 0A$, $V = 35V$.
6. הפעילו את התנור. בממשק התוכנית שנו את בורר התנור למצב "ON". בדקו כי בתצוגה של ספק הכוח לתנור מוצגים הערכים $I \approx 0.4A$, $V = 35V$.

7. התחילו את המדידה על ידי לחיצה על כפתור "Start".
 8. התבוננו בגרף הנבנה של המתח המושרה כפונקציה של הטמפרטורה. המתינו* עד אשר המתח המושרה משתנה לערכו של המתח המושרה ללא דגימה (דגימת אוויר), המשיכו למדוד עוד כ- 20 מעלות ולאחר מכן כבו את התנור - שנו את בורר התנור למצב "OFF" (בערך ב-170°C). המשיכו במדידת המתח המושרה, המתינו* עד שהטמפרטורה תרד ל-100°C. הפסיקו את המדידה "Stop" ושמרו את הנתונים בבחירת שם קובץ רלוונטי.
 9. הוציאו את הליבה והניחו אותה על השולחן. היזהרו! הליבה חמה מאוד!
- *במהלך תהליך החימום והקירור ניתן לבצע את סעיפים 1-3 מחלק ד'.

חלק ג' - מדידת חימום וקירור של ליבת אינבר (ferromagnet) (כ-45 דק') (35 נקודות)

1. הכניסו את הדגימה N2 לתנור.
2. חברו את התרמוקפל, המוצמד לדגימה, לכרטיס הממיר אות אנלוגי-לדיגיטלי.
3. פתחו תוכנית בשם "Curie Temperature", הקישור נמצא על שולחן העבודה.
4. הזינו את התדר האופטימלי, שהתקבל בחלק א', לדגימה N2.
5. בממשק התוכנית הגדירו את מתח החימום ל-50V. בדקו כי בתצוגה של ספק הכוח לתנור מוצגים הערכים $I = 0A$, $V = 50V$.
6. הפעילו את התנור, בממשק התוכנית שנו את בורר התנור למצב "ON". בדקו כי בתצוגה של ספק הכוח לתנור מוצגים הערכים $I \approx 0.6A$, $V = 50V$.
7. התחילו את המדידה על ידי לחיצה על כפתור "Start".
8. התבוננו בגרף הנבנה של המתח המושרה כפונקציה של הטמפרטורה. המתינו עד אשר המתח המושרה משתנה לערכו של המתח המושרה ללא דגימה (דגימת אוויר), המשיכו למדוד עוד כ- 20 מעלות ולאחר מכן כבו את התנור - שנו את בורר התנור למצב "OFF" (בערך ב-270°C). המשיכו במדידת המתח המושרה, המתינו עד שהטמפרטורה תרד ל-100°C. הפסיקו את המדידה "Stop" ושמרו את הנתונים בבחירת שם קובץ רלוונטי.
9. הוציאו את הליבה והניחו אותה על השולחן. היזהרו! הליבה חמה מאוד!

חלק ד' - ניתוח נתונים (בבית) – שיעורי בית להגשה:

1. עבור התוצאות שקיבלתם בחלק א', שרטטו גרפים של המתח המושרה כפונקציה של התדר. הציגו את ציר ה-x בסקלה לוגריתמית. מקמו את שלוש המדידות (V_{s0} , V_{s1} , V_{s2}) על אותו הגרף.
2. בעזרת הפתרון לשאלת הכנה 1, חשבו את התנגדות הסליל המשני. השוו לערכים שמדדתם.
3. חשבו את השראות הסליל המשני. השוו לערכים שמדדתם.
4. מהם הגורמים שאינם אידיאליים במערכת המשפיעים על קצב שינוי הטמפרטורה?
5. שרטטו גרף של הטמפרטורה כפונקציה של הזמן עבור הדגימה N1. בצעו התאמה (רגרסיה) למשוואה שתיארתם בשאלת ההכנה מספר 4 (שימו לב כי קיימים שני תחומים).
6. שרטטו גרף של שינוי הטמפרטורה כפונקציה של הטמפרטורה עבור הדגימה N1.
7. שרטטו גרף של המתח המושרה כפונקציה של הטמפרטורה. מצאו את טמפרטורת קירי של הדגימה N1. השוו לערך ספרותי של החומר ונסחו מסקנה על הניסוי.
8. חזרו על סעיפים 5-7 עבור הדגימה N2.